Cahier des charges SaaS — LeadMaker V1

Version consolidée du 29 octobre 2026 • Document de référence produit et développement

Fusion du cahier des charges du 28/10/2026, des mises à jour du bot du 29/10/2026 et des décisions produit du 29/10/2026. Les choix non modifiés restent applicables.

1. Objet et décisions

LeadMaker est un SaaS de prospection B2B : découverte de prospects via Google Maps, préparation de formulaires de contact, validation avant contact, envoi et suivi des retours, depuis une interface unique. Le produit est complet, commercialisable par licence et non un outil interne.

Sujet	Décision V1
Données	Découverte Google Maps et moteur de scan existant, adaptés à un déploiement mondial.
Contact	Formulaires de contact des sites, avec préremplissage et envoi soumis à validation.
Infrastructure	MakerKit Next.js + Supabase Turbo, Stripe, workers Python/Playwright.
Compte	Une licence = un compte utilisateur, avec espaces multiples selon le forfait.
Langues	Interface française et anglaise ; déploiement multi-pays.
Captcha	Prise en charge en V1 des obstacles CAPTCHA et protections anti-robot, selon les méthodes autorisées et les limites techniques.
Assistant IA	Disponible à partir de Business (999 € HT/mois), configuration avancée sur Scale.

2. Vision et périmètre V1

Promesse : « Définis ta cible. LeadMaker trouve les entreprises, prépare et remplit leurs formulaires de contact, te demande validation avant de les contacter, puis te permet de suivre les réponses. »

Inclus en V1

- Prospection mondiale par pays, zones, villes, régions, États et rayon géographique, selon les données disponibles ; filtres sur note, nombre d'avis, activité, secteur, catégories Google et présence de site web.
- Import CSV de prospects existants : parcours unique de prospection, même moteur de préparation et de validation.
- Campagnes avec jusqu'à quatre variantes de message, variables dynamiques et identité expéditeur configurable.
- Recherche améliorée des formulaires, détection et remplissage des champs, préparation, captures, gestion des champs manquants et obstacles techniques.
- Validation manuelle à l'unité ou en lot avant chaque envoi ; auto-validation optionnelle uniquement si explicitement activée par l'utilisateur, selon les règles du plan.
- File d'envoi, statuts vérifiés, anti-doublons, liste d'opposition, exports CSV, tableaux de bord et suivi des réponses.
- Assistant IA de suivi et de réponses email pour Business et Scale : lecture des réponses issues des boîtes connectées, qualification, proposition de réponse, validation humaine, envoi autorisé et synthèses.

Exclusions et limites

- Pas de CRM complet, API publique, intégration CRM externe, application mobile ou marque blanche en V1.
- Le canal initial de prise de contact reste le formulaire web ; l'email fait partie du suivi et des réponses de l'assistant IA, pas d'une nouvelle campagne d'emailing de masse.
- Pas de promesse de résolution universelle des CAPTCHA : si un contrôle ne peut pas être traité dans les conditions autorisées, l'utilisateur doit intervenir ou le prospect est mis en échec documenté.
- Une seule personne peut se connecter par licence en V1 : les équipes et invitations multi-utilisateurs sont hors périmètre.

3. Clients cibles et parcours

Priorité : agences web/SEO et services aux commerçants. Opportuniste : prestataires de gestion de réputation. Organismes de formation et dispositifs financés sous conditions renforcées ; agences de prospection externalisée non ciblées la première année. Le SaaS n'est pas géographiquement limité à la France ou aux États-Unis.

1. Créer son compte individuel, choisir sa licence et son forfait.
2. Créer un espace client selon le quota (Growth 3, Business 5, Scale 10) ; configurer l'identité expéditeur et le pays de la campagne.
3. Créer une campagne : cible mondiale, pays/zone, activités, catégories, note, avis, site web, messages et volume quotidien. Importer éventuellement un CSV.
4. Visualiser l'estimation prospects/crédits et les messages rendus.
5. Lancer la découverte et la préparation ; voir les fiches et les formulaires prêts, incomplets ou bloqués.
6. Sélectionner tout, désélectionner tout ou choisir les éléments sans alerte ; consulter les captures et valider explicitement.
7. Déclencher la file d'envoi selon les quotas, sans jamais renvoyer automatiquement une tentative déjà soumise.
8. Suivre réponses, intéressés, refus, STOP et performances ; sur Business/Scale, l'assistant IA prépare les réponses email et sollicite l'accord avant chaque expédition.

4. Modules fonctionnels

4.1 Organisation, licence et espaces

Une organisation représente le client facturé et correspond à une licence mono-utilisateur en V1. Le modèle MakerKit peut conserver techniquement ses tables d'organisation/équipes, mais l'invitation de collaborateurs et les rôles multiples ne sont pas exposés au client. Espaces cloisonnés avec expéditeur, campagnes et liste de suppression spécifiques. Crédits partagés au niveau de la licence. Quotas : 3 espaces Growth, 5 Business, 10 Scale.

4.2 Profil expéditeur

Champs : civilité, prénom, nom, fonction/job title, société, email, téléphone international, site, adresse, code postal, ville, pays. Obligatoires : prénom, nom, société, email. Les valeurs « Madame », « Google Manager » et « France » observées dans la version France du prototype sont des exemples de configuration, jamais des valeurs imposées aux clients internationaux. Pays de formulaire choisi d'après la configuration de l'expéditeur ou de la campagne.

4.3 Découverte mondiale et performance du scan

- Ciblage par pays et géographie locale, catégories Google et familles d'activité ; filtres note min/max, minimum d'avis, présence site et exclusions (administrations, banques, chaînes, mots-clés).
- Une fiche Google vue une fois n'est pas retraitée ; prospect unique par site dans l'espace. Import CSV dédoublonné selon les mêmes règles.

- Priorisation par rendement réel : fiches retenues / recherches, lissage par PRIOR = 5 recherches moyennes pour éviter de pénaliser définitivement les catégories au premier résultat nul. Catégories encore jamais testées prioritaires.
- Abandon d'une catégorie dans la vague lorsqu'elle génère moins de 2 fiches retenues pour 100 recherches après 100 recherches (MIN_SEARCHES = 100, MIN_RATE = 0,02).
- Envoi vers la base SaaS par lots de 500 enregistrements, accusé de réception transactionnel et dédoublonnage avant écriture, à l'image du correctif Sheet : ne jamais réinsérer un prospect existant après un timeout ou une répétition de tâche.
- Le correctif du prototype mesure environ 120 à 260 fiches retenues sur certaines tranches de 20 minutes ; il s'agit d'une observation, pas d'une garantie de performance mondiale.

4.4 Messages et variante courte

Jusqu'à quatre modèles d'objet et corps, rotation équilibrée, variables entreprise, ville, catégorie, note, nombre d'avis, site et identité expéditeur ; aperçu sur trois prospects. Détection de maxlength : si le message sélectionné dépasse la limite, utiliser une variante courte configurée (prototype FR : Modèle 4, 173 caractères), avec son objet, et enregistrer le modèle réellement utilisé dans la base et l'analytics. Prévoir une variante anglaise de moins de 200 caractères (les quatre modèles US actuels font 350 à 520 caractères). Si même le modèle court est trop long, conserver l'alerte « message coupé » et demander validation/correction.

4.5 Détection et préparation des formulaires

- Renforcer la recherche : pages contact, navigation, variantes de liens, formulaires intégrés et sites lents ; un formulaire n'est exploitable que s'il contient un champ email ou téléphone identifié par type, nom, placeholder ou libellé.
- Exclure chat IA, recherche, éditeurs de texte, formulaires cassés et actions mailto: comme formulaires envoyables. Un formulaire avec téléphone mais sans email reste exploitable ; sans aucun des deux, alerte « l'entreprise ne pourra pas te répondre ».
- Reconnaître civilité (Madame/Mme, Ms selon contexte), fonction/job title/poste hors postes recherchés de recrutement, lieu du projet/location hors location de voiture, numéro de contact hors SIRET/SIREN/TVA/numéros de dossier, sujet/objet et champs existants.
- Interpréter prioritairement le libellé visible plutôt que le type HTML erroné ; ne renseigner que des chiffres dans type=number ; associer correctement les menus pays et civilité, sans choisir arbitrairement la première option.
- Plan B technique de remplissage pour sites lents/widgets : écrire les valeurs et propager les événements input/change/blur lorsque la saisie ordinaire a échoué, en vérifiant le résultat.
- Ne pas remplir les champs invisibles ou honeypots ; ne pas cocher les inscriptions à des newsletters. Captures avant/après et détail du résultat ; timeout configurable de 3 minutes maximum par site.
- Détecter les CAPTCHA et autres mécanismes anti-robot en V1. Prévoir la résolution uniquement si techniquement possible et autorisée par le site ; sinon statut « intervention requise » avec capture et reprise manuelle, pas de boucle de tentatives.
- Même en l'absence de formulaire, relever l'email visible et le rendre exportable. Le formulaire n'est jamais envoyé pendant la phase de préparation. Plafond initial de 500 formulaires prêts non validés par espace.

4.6 Validation, envoi et interface

- Liste de validation : « Tout sélectionner », « Tout désélectionner » et « Sauf ceux avec alerte » par défaut ; choix individuel conservé.
- Compteur « Fiches opt-in à traiter » pour les fiches marquées opt-in, avec site web et sans statut de traitement.
- Horodatage de la dernière synchronisation affiché au survol ; reprise de l'idée du prototype : actualisation source toutes les 3 minutes, en complément du temps réel Supabase.

- Vue unitaire et vue « à compléter » : modifier champs/messages, prévisualiser, valider, passer ou exclure ; suivi après envoi : envoyé, à vérifier, échec.
- Envoi groupé et individuel déclenchés uniquement après validation du client. Pour l'auto-validation optionnelle, l'activation explicite constitue la validation préalable par l'utilisateur ; désactivée par défaut.
- Idempotence stricte : si un processus tombe après soumission, résultat « à vérifier », jamais de renvoi automatique. Blocage des doublons par clé site et espace ; file et plafonds appliqués côté serveur.

4.7 Réponses, suppressions et analytics

Suivi par prospect : réponse intéressée, non intéressée, STOP, date, notes ; listes de suppression espace et globale ; exports ; statistiques 24 h, 7 j, 30 j et dates libres. Analytics : découvertes, formulaires trouvés, faux formulaires écartés, à compléter, CAPTCHA, messages courts, prêts, validés, envoyés, à vérifier, intéressés, refus, crédits et performance des variantes.

4.8 Administration LeadMaker

Back-office des licences, forfaits, volumes, campagnes, tâches, coûts, blocages et anomalies ; suspension, remboursements de crédits et exclusions globales. Supervision détaillée des erreurs et de la qualité de détection formulaire par pays/langue.

4.9 Assistant IA commercial — Business et Scale

Module de suivi commercial connecté à une boîte email du client, basé sur l'intégration d'un agent de type Grokbot (ou équivalent). Service activable et configuré de bout en bout lors de l'onboarding ; la marque fournisseur ne doit pas être codée en dur dans le produit.

- Connexion email autorisée par le titulaire, avec permissions minimales ; récupération des réponses des prospects contactés et rattachement aux campagnes, messages et fiches.
- Lecture, synthèse, classification (intéressé, question, objection, refus, STOP, hors sujet), suggestions de prochaines actions et brouillons personnalisés.
- Aucune réponse envoyée sans validation explicite de l'utilisateur : approbation, modification, refus et historisation. L'IA doit demander confirmation avant l'envoi.
- Récapitulatif quotidien/hebdomadaire, alertes sur leads chauds, relances proposées sans envoi autonome, et rapport sur les conversions.
- Traitement STOP/refus en priorité, sans relance et avec mise à jour de la liste de suppression.
- Business : assistant standard configuré sur une boîte, workflows prédéfinis ; Scale : configuration de A à Z, scénarios avancés, synthèses et accompagnement dédié. Les modalités exactes de boîtes supplémentaires et de coût d'usage restent à budgéter.

5. Modèle de données

Entité	Champs / rôle essentiels
Organisation/licence	plan, titulaire unique, quotas, crédits découverte/outreach, limites
Espace	nom, pays/langue par défaut, expéditeur, suppression, plafond préparations
Campagne	cible géographique mondiale, catégories, filtres, modèles, quotas, validation
Recherche	pays, catégorie, zone, vague, rendement lissé, cartes vues, retenues, durée, erreurs
Prospect	Google ID, nom, catégorie, note, avis, site, email, Maps URL, pays, clé dédoublonnage
Tentative	statut, formulaire, champs, modèle effectif, fallback court,

	captures, horodatages, validateur
Réponse	tentative, statut qualification, note, provenance manuelle/email, date
Suppression	clé site, portée espace/globale, raison, date
Consommation	organisation, type, quantité, campagne, date, événement de débit
Tâche	type, charge utile, statut, worker, idempotency key, tentatives, dates
Connexion email	organisation, fournisseur, consentement, scopes, état, jetons chiffrés
Échange IA	réponse source, qualification, proposition, statut approbation, auteur, date, envoi effectif

Statuts des tentatives : en attente, en préparation, prête, à compléter, captcha/intervention requise, pas de formulaire, inaccessible, validée, en envoi, envoyée, à vérifier, échec, passée, exclue. Les journaux distinguent la simple préparation de la soumission effective.

6. Moteurs réutilisés et correctifs du 29/10

Source prototype	Traitement SaaS
formfill.py	Conserver logique Playwright de classification et remplir selon corrections champs, fallback, messages courts, détection faux formulaires.
scraper.py	Réutiliser pilotage Maps et préfiltrage carte, adaptation des géographies mondiales.
crawler.py	Réécrire l'orchestration Postgres tout en reportant rendement lissé, seuil de catégorie et lots de 500 avec anti-doublon.
contact_bot.py	Réécrire autour de tâches et états persistants ; conserver les mécanismes d'envoi unitaire et de validation.
contact/app.py	Réimplémenter les contrôles de sélection, compteur opt-in et statuts dans Next.js.
exclusions.py / sites.py / categories.py	Migrer les données métier en base, compléter la dimension pays et langue.
Sheets / auth locale / scripts	Remplacés par Supabase, MakerKit, files de tâches et API applicatives.

Les opérations ponctuelles du 29/10 (environ 280 fiches corrigées, 106 messages raccourcis et 262 fiches réévaluées) sont des informations historiques du prototype, non des migrations à reproduire sur tous les comptes SaaS. Le re-traitement ne doit jamais modifier une tentative déjà validée ou envoyée. Les versions FR et US restent des références de tests ; les valeurs de profil ne doivent pas être imposées aux autres pays.

7. Architecture technique

- Frontend : Next.js App Router, React, Tailwind, shadcn, MakerKit ; authentification mono-utilisateur par licence et gestion des espaces.
- Backend : Supabase Postgres avec politiques de sécurité par organisation ; Storage pour captures/exports ; Realtime pour l'avancement.
- Paiement : Stripe via MakerKit, webhooks d'abonnement et recharge, résiliation et suivi du crédit.
- Workers : Python, Playwright Chromium, conteneurs ; pools découverte et outreach séparés ; tâches réservées atomiquement ; exécution idempotente.
- Files : découverte Google Maps, préparation formulaire, envoi, analyse IA, rédaction et envoi email approuvé ; des clés uniques empêchent le retraitement.

- Supervision : Sentry, logs structurés, coûts par organisation, succès/échec par pays, changement de sélecteur et rate limits.
- Internationalisation : FR et EN au départ, listes catégories/localités étendues et gestion Unicode, numéros, géographies et formats nationaux.
- E-mails de suivi IA : fournisseur d'intégration connecté, secrets chiffrés, permissions et révocation ; dissociation stricte de l'email transactionnel système.

8. Garde-fous, données et fiabilité

- Validation humaine avant envoi par défaut ; activation explicite et révocable de l'auto-validation selon plan. L'assistant IA ne dispose pas d'une autorisation générale d'envoyer librement.
- Un contact par site et par espace, listes STOP globales et par espace, gestion des plaintes et suspension possible.
- Captcha et protections : détection et traitement dans les limites autorisées ; si non résolu, intervention manuelle. Pas de répétition agressive ou de contournement illimité des défenses d'un site.
- Ne pas traiter les champs cachés, préserver la traçabilité des consentements, captures, approbations et résultats.
- Prospects non contactés conservés 12 mois, captures 90 jours après envoi ; suppression d'une organisation dans les 30 jours, export au préalable.
- Le client reste responsable de la licéité de son ciblage et du contenu des sollicitations, notamment du respect des lois applicables selon les pays.

9. Exigences non fonctionnelles

Indicateur	Objectif V1
Découverte	1 500 fiches examinées par heure et worker (cible à confirmer par région)
Démarrage	Premiers prospects visibles sous 2 minutes
Préparation	3 minutes par site maximum ; 60 sites par heure et worker visés
Interface	Vue de validation de 500 fiches sous 2 secondes ; compteurs temps réel sous 5 secondes
Disponibilité	99,5 % mensuel pour l'interface
Résilience	Reprise automatique des tâches sans double envoi ni doublon de prospect
Coûts	Objectif moins de 5 € pour 1 000 tentatives et moins de 2 € pour 1 000 fiches, à mesurer au lot 0
Qualité	Tests hebdomadaires sur corpus de 200 sites multilingues, catégorisation des faux formulaires et captchas
Assistant IA	Aucune réponse envoyée sans approbation traçable ; connexions et accès révocables

10. Offres, crédits et facturation

Arbitrages définitifs de cette révision : les dernières valeurs formulées prévalent sur les propositions intermédiaires. Prix et abonnements annuels préservés. Les crédits de découverte ci-dessous sont conservés de l'ancien cahier à titre provisoire et doivent être recalibrés car les nouveaux plafonds d'envoi leur sont désormais supérieurs.

Élément	Growth	Business	Scale
Prix mensuel HT	499 €	999 €	1 999 €

Prix annuel HT (2 mois offerts)	4 990 €	9 990 €	19 990 €
Crédits découverte/mois (provisoire)	10 000	25 000	60 000
Envois validés/mois	5 000	15 000	35 000
Plafond d'envois/jour	500	1 000	2 000
Espaces	3	5	10
Utilisateurs/licence	1	1	1
Campagnes actives	1	3	Illimité
Auto-validation	Non	Oui (opt-in)	Oui (opt-in)
Assistant IA de réponses	Non	Oui : standard	Oui : avancé + configuration
Support	Email	Email prioritaire	Prioritaire et onboarding dédié
Onboarding unique	199 €	499 €	999 €

Règles : un crédit découverte est débité par prospect retenu nouveau ; un crédit outreach est débité pour l'envoi effectivement soumis, même si le résultat reste « à vérifier » ou « échec » après soumission. Une préparation non envoyée ne consomme pas un crédit d'envoi. Crédit expirant en fin de mois, recharge possible, alerte à 80 %, pause serveur au plafond. Pour rendre 35 000 envois réalistes, les prospects découvrables ne doivent pas être plafonnés au-dessous des envois promis : ajuster les crédits de découverte ou prévoir les imports CSV sans les décompter. Les caps journaliers sont des maxima, pas une garantie de faisabilité par tous les sites.

11. Roadmap et critères d'acceptation

Roadmap de base : cinq lots, 16 semaines estimées pour deux développeurs à temps plein. L'intégration assistant IA, la géographie mondiale et la gestion des CAPTCHA élargissent le périmètre ; le calendrier doit être réestimé lors du lot 0, sans annoncer les 16 semaines comme engagement ferme.

Lot 0 — Fondations

- Déployer MakerKit, Supabase, Stripe, licence mono-utilisateur et quotas d'espaces.
- Mesurer les coûts réels d'un envoi et d'une découverte par pays ; dimensionner les plafonds 5k/15k/35k.
- Tester le modèle de connexion email et les exigences de validation des messages IA.

Lot 1 — Découverte

- Recherche multi-pays, filtres, estimation, import CSV, dédoublonnage, score rendement PRIOR=5, exclusion MIN_SEARCHES=100/MIN_RATE=0,02.
- Tâches isolées et exports par lots de 500 idempotents ; scan sans boucles improductives.

Lot 2 — Outreach, formulaires, validation

- Intégrer les nouveaux champs, détection des faux formulaires, fallback JS, modèle court automatique, captcha/intervention, profils localisés.
- Validation par lot, sélection/désélection, compteur opt-in, captures, plafond quotidien et garantie anti-double envoi.
- Rejouer un corpus de 200 sites incluant France, États-Unis et autres pays ; comparer taux de vrais formulaires.

Lot 3 — Réponses, IA, analytics, facturation

- Réponses et STOP ; analytics détaillées ; crédits et webhooks Stripe.
- Connexion email Business/Scale, tri et synthèse IA, brouillons de réponse, approbation obligatoire, comptes rendus, traçabilité et tests de sécurité.

Lot 4 — Pilotes et lancement

- Pilotes sur plusieurs secteurs et plusieurs pays ; onboarding Business et Scale avec configuration agent de type Grokbot.
- Comparer coûts unitaires, volume réellement livrable, délivrabilité des formulaires, qualité des propositions IA, taux de réponse et marge brute.
- Corriger la grille des crédits découverte et confirmer les plafonds commerciaux.

12. Points à arbitrer avant implémentation

- Fixer les crédits de découverte cohérents avec les nouveaux volumes d'envoi ; décider la règle des imports externes et du stock de prospects déjà présents.
- Définir les pays disponibles dès le jour de lancement et les langues du formulaire au-delà du français/anglais.
- Définir les prestataires et méthodes compatibles pour la gestion des CAPTCHA, le taux de résolution attendu et le parcours manuel d'échec.
- Valider le périmètre exact de l'intégration Grokbot ou équivalent : coûts API, fournisseur email, nombre de boîtes, approbation, support et formation Business/Scale.
- Tester si 2 000 envois/jour et 35 000/mois sont opérationnellement réalisables au regard des taux de formulaires exploitables et de la capacité worker.
- Déterminer si l'auto-validation est effectivement souhaitée en V1 malgré la promesse centrale de validation avant contact.
- Confirmer le nom commercial et le fournisseur d'infrastructure/proxies, ainsi que l'allongement éventuel de roadmap.

Fin du cahier des charges — Consolidation du 29/10/2026.